

Universidad de Buenos Aires
Facultad De Ingeniería
Año 2026 – 2do Cuatrimestre

(TA138) Taller de Diseño de Circuitos Electrónicos

Sistema de Alimentación para Aplicaciones Industriales y Automotrices.

Integrantes		**Padrón**		**Correo electrónico**
Campisi Iriarte, Antonella	—	108876	—	acampisi@fi.uba.ar
Chaparro, Sergio Nahuel	—	109752	—	schaparro@fi.uba.ar
Ferrua, Luciano Andrés	—	109609	—	lferrua@fi.uba.ar
Rozenberg, Francisco Samy	—	109836	—	frozenberg@fi.uba.ar

Docentes			**Correo electrónico**
Ing. D'angiolo Federico Gabriel	—	—	fdangiolo@fi.uba.ar
Ing. Bruno Marcelo Adrian	—	—	maabruno@fi.uba.ar
Ing. Salaya Juan Guido	—	—	jsalaya@fi.uba.ar

Índice

1. Objetivos **1**

2. Desarrollo **2**

2.1. Fabricación del circuito impreso 2
2.2. Componentes y equipamiento 3
2.3. Verificación del lazo de tensión 4
2.4. Verificación del lazo de corriente 5
2.5. Medición del foldback y regulación de carga 6
2.6. Regulación de línea 8
2.7. Eficiencia 9

3. Conclusiones **10**

4. Bibliografía **11**

1. Objetivos

En esta tercera entrega se caracteriza y valida el regulador lineal (LDO) con lazo de tensión y lazo de corriente (foldback), diseñado y compensado en el checkpoint anterior.

Se realizaron primero pruebas en protoboard para verificar por separado el funcionamiento del lazo de tensión y del lazo de corriente. Luego se imprimió el circuito diseñado, se compraron los componentes y se soldaron en varias iteraciones, corrigiendo errores de diseño y fallas de funcionamiento.
Se buscó cumplir los requerimientos de regulación de tensión (5 V) y de corriente de foldback ($I_Lim(Vo) = 1,5\,A$, $I_{FBK} = 400,mA$). Los resultados se comparan con los valores teóricos y se cuantifican los errores, que se intentarán reducir en la próxima entrega.

2. Desarrollo

Hata el momento el circuito consta de cuatro bloques: el circuito amplificador, la tensión de referencia, el lazo de tensión y el lazo de corriente.

2.1. Fabricación del circuito impreso

En el checkpoint anterior se presentó un primer diseño del PCB, el cual fue utilizado para hacer el circuito impreso de forma casera. Los pasos a seguir fueron:

1. Imprimir el diseño del PCB espejado con impresión láser en una hoja de papel fotográfico
2. Recortar la plaqueta del tamaño necesario, limar los bordes y lavarla con jabón desengrasante pasando una esponja de virulana
3. Colocar la hoja con el circuito sobre el lado de cobre de la plaqueta y dar calor con una plancha durante unos 15 minutos.
4. Sumergir la plaqueta en agua fría durante algunos minutos para ablandar el papel y luego retirarlo manualmente
5. Sumergir la plaqueta en Cloruro Férrico a baño maría durante unos 25 minutos para remover el cobre excedente
6. Lavar con agua o thinner y refregar con una esponja de virulana para retirar la tinta adherida y así descubrir las pistas del circuito

Este diseño tenía dos fallas: un error de conexión en el bloque de la tensión de referencia y otro entre el bloque amplificador y el lazo de corriente. Por esta razón fue rediseñado (ver figura 1) y vuelto a hacer el circuito impreso. El resultado puede observarse en la figura 2.

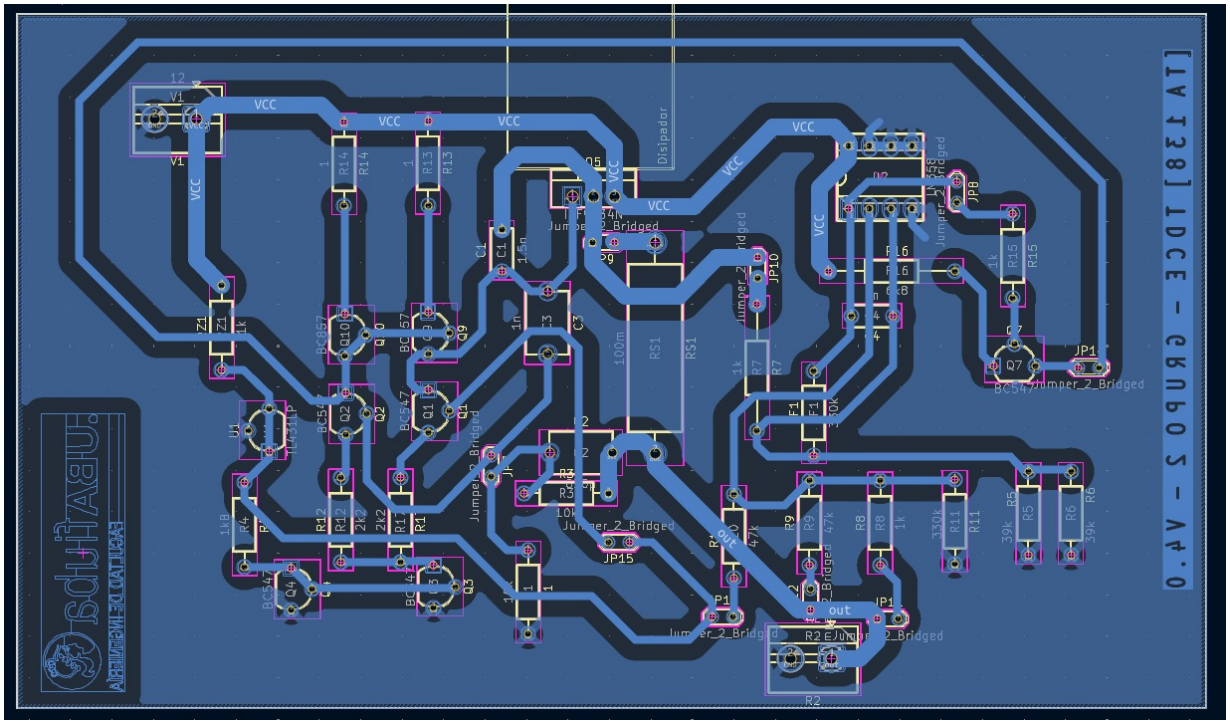
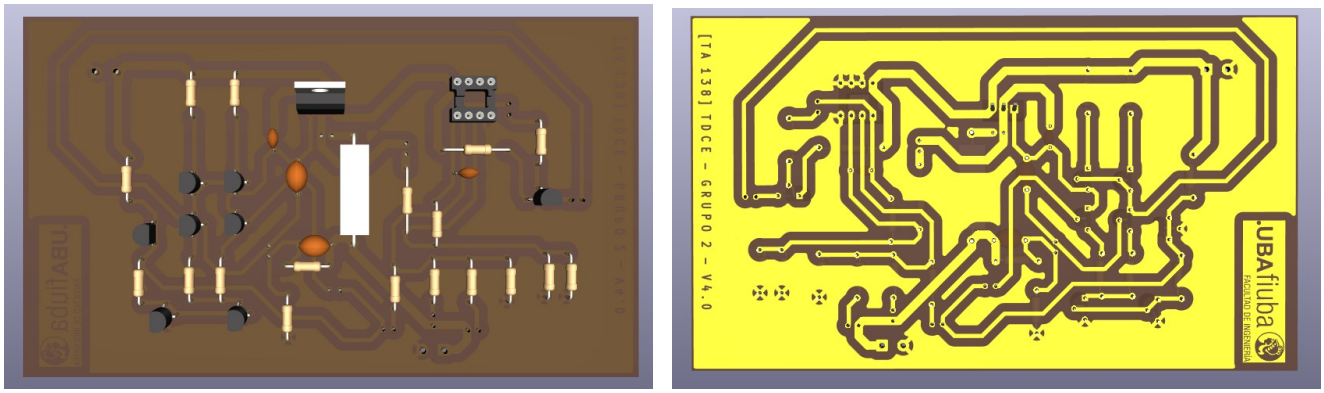


Figura 1: Segundo diseño del PCB



(a) Vista superior **(b)** Vista inferior

Figura 2: Vista 3D del diseño del PCB

2.2. Componentes y equipamiento

Se compraron los componentes necesarios para el circuito (transistores, resistencias y capacitores de compensación) y algunos elementos como borneras para conectar la fuente externa y la carga, y pines y jumpers para poder probar por separado los distintos bloques del circuito. A continuación se presenta la lista de elementos utilizados con sus respectivos proveedores.

Componente	Valor/Modelo	Proveedor
Transistor PNP	BC557C	Insumos Electrónicos SRL
Transistor NPN	BC547C	Insumos Electrónicos SRL
MOSFET canal P	IRF9Z34N	Insumos Electrónicos SRL
Resistencias de carbón 1/4 W	1, 1k, 1k8, 2k2, 6k8, 10k, 39k, 47k, 330k, 390k	Microelectrónica Componentes SRL
Resistencia de alambre 5 W	0.1 Ω	Microelectrónica Componentes SRL
Capacitores cerámicos	1 nF (50 V), 820 pF (500 V), 1,5 nF (500 V)	Microelectrónica Componentes SRL
Zener programable	TL431CLP	Microelectrónica Componentes SRL
Operacional doble	LM358N y zócalo DIL 8	Microelectrónica Componentes SRL
Disipador tipo "U"	20x15x15 mm (25 °C/W)	Microelectrónica Componentes SRL
Bornera doble, pines, jumpers	-	Nakama electrónica

Cuadro 1: Lista de componentes

Antes de comenzar a soldar los componentes a la placa, se armó el circuito en placa de prueba para comprobar el correcto funcionamiento de los distintos bloques. En nuestro banco de medición utilizamos:

- Fuente de alimentación Yihua 30V, 5A
- Generador de funciones Topward 8140
- Osciloscopio digital Rigol D1302CA

2.3. Verificación del lazo de tensión

Primero se probó el amplificador diferencial y se midió la tensión de referencia establecida por el TL431. Como era de esperarse, lo componentes reales no son iguales a los modelos de simulación, por lo que algunos valores deben ajustarse para alcanzar los requerimientos establecidos. El TL431 utilizado logró establecer una tensión de 2,485 V. En base a esto se seleccionaron los valores de los resistores del divisor resistivo que compone el lazo de tensión (inicialmente el diseño establecía que debían ser de 10 kΩ), ya que no se encontró un par del valor exacto. Para lograr obtener los 5 V requeridos a la salida o el valor más próximo se colocó una resistencia de 9,72 kΩ a tierra y otra de 10,02 kΩ hacia la salida, llegando a 4,73 V.
Al desarmar el circuito del *protoboard* para soldarlo en la placa, se rompió uno de los pines del TL431, por lo que debió ser reemplazado por otro que no proporcionaba exactamente la misma tensión de referencia. Manteniendo los mismos valores de resistencias del lazo de tensión, con una tensión de referencia de 2,478 V se alcanzó una regulación de 4,69 V. En la siguiente figura se observa el banco de medición para corroborar la regulación del lazo de tensión sobre la placa soldada:

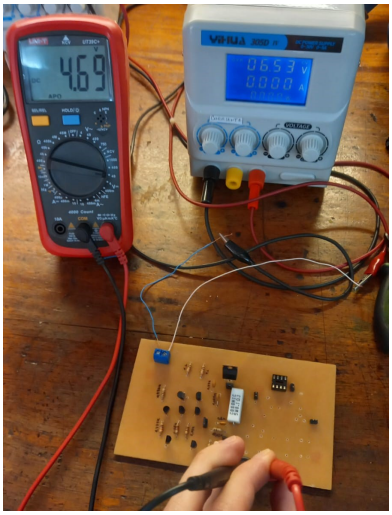


Figura 3: Banco de medición: regulación de tensión con lazo de tensión activo

2.4. Verificación del lazo de corriente

De la misma forma, primero se armó el lazo de corriente en placa de prueba, conectando fuentes en los distintos puntos de conexión al bloque amplificador para comprobar que mantiene la regulación, se activa cuando es esperado, se obtiene el dropout especificado así como la corriente de foldback. Luego se soldó en la placa y se midió una regulación de $5,11\,\mathrm{V}$ como se puede ver en la siguiente imagen:

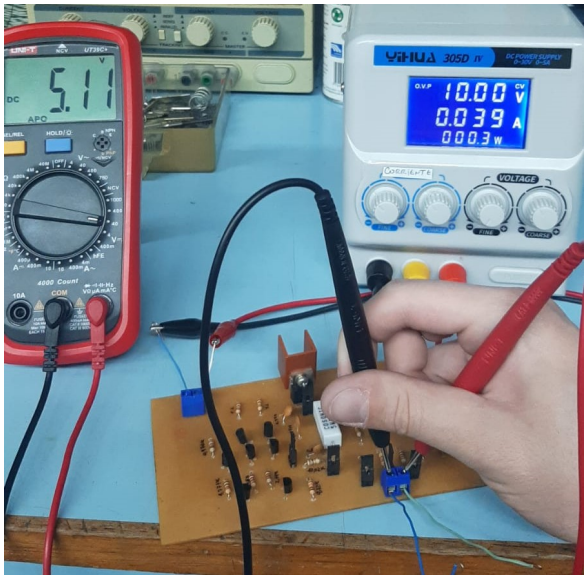


Figura 4: Banco de medición: regulación de tensión con lazo de corriente activo

En la figura 5 se puede ver la placa con todos los componentes soldados. Aunque encontramos un nuevo error en el diseño (debido a una modificación indeseada del integrado al pasar el diseño esquemático en LtSpice a PCB en Kicad) fue solventado de manera provisoria mediante la modificación manual de pistas en la placa. Además se modificó el disipador utilizado (en lugar del que se ve en la imágen se utilizó uno de resistencia térmica igual a $8,80\,^{\circ}\mathrm{C/W}$).

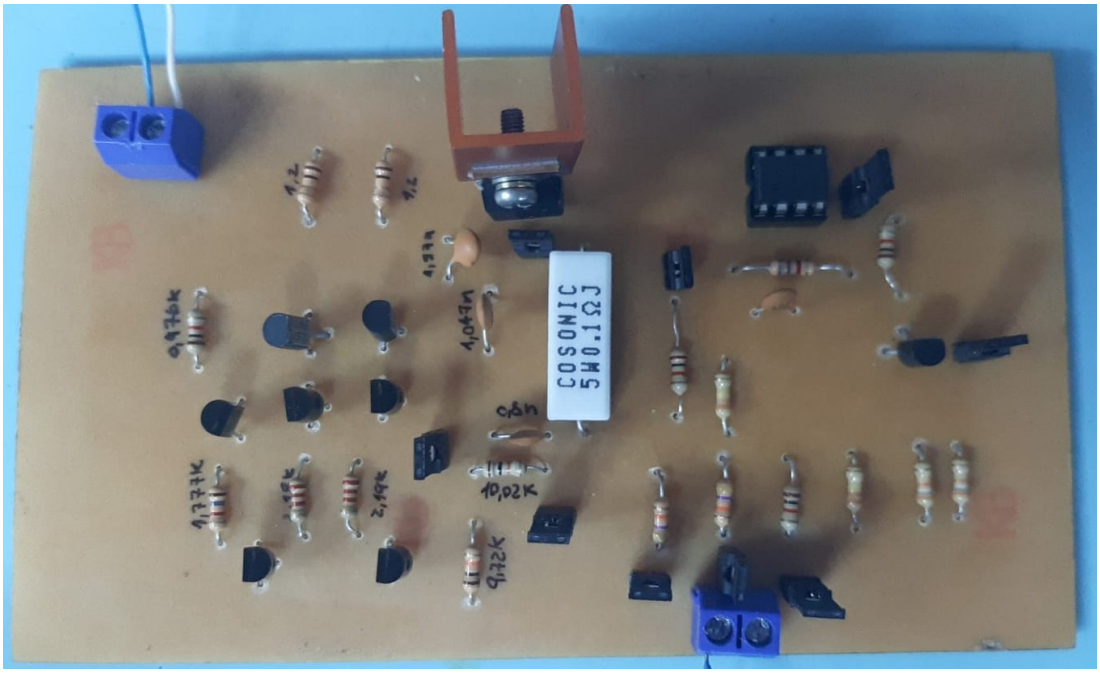


Figura 5: Placa con los componentes soldados

2.5. Medición del foldback y regulación de carga

Se conectó a la salida una resistencia variable que soporta altos valores de corriente. Se puede observar en la figura 6 el banco de medición para la tensión sobre esta carga y en el multímetro el valor de tensión regulada en $4,79\,\mathrm{V}$. Se anotaron las mediciones de los distintos valores de resistencia y tensión y a partir de estos se calcularon los valores de corriente como $\mathrm{I_L} = \mathrm{V_L}/\mathrm{R_L}$ (ver tabla 2), obteniendo el gráfico de la figura 7 que muestra el *foldback* de corriente esperado.



Figura 6: Banco de medición del circuito con carga variable

R_L [Ω]	V_L [V]	$I_L = V_L/R_L$ [A]
99,2	4,67	4,71E-02
91,6	4,82	5,26E-02
85,3	4,81	5,64E-02
80,5	4,82	5,99E-02
75	4,8	6,40E-02
70,1	4,8	6,85E-02
65,4	4,8	7,34E-02
60,1	4,78	7,95E-02
55,3	4,79	8,66E-02
49,9	4,78	9,58E-02
44,9	4,78	1,06E-01
40,1	4,77	1,19E-01
35,1	4,77	1,36E-01
30,6	4,77	1,56E-01
25,5	4,78	1,87E-01
20	4,77	2,39E-01
15,4	4,72	3,06E-01
13,8	4,73	3,43E-01
10,7	4,71	4,40E-01
7,7	4,74	6,16E-01
5,7	4,73	8,30E-01
3,6	4,76	1,32E+00
1,7	1,74	1,02E+00
0,8	0,4	5,00E-01

Cuadro 2: Mediciones de tensión sobre los distintos valores de la resistencia variable y la corriente calculada para cada caso.

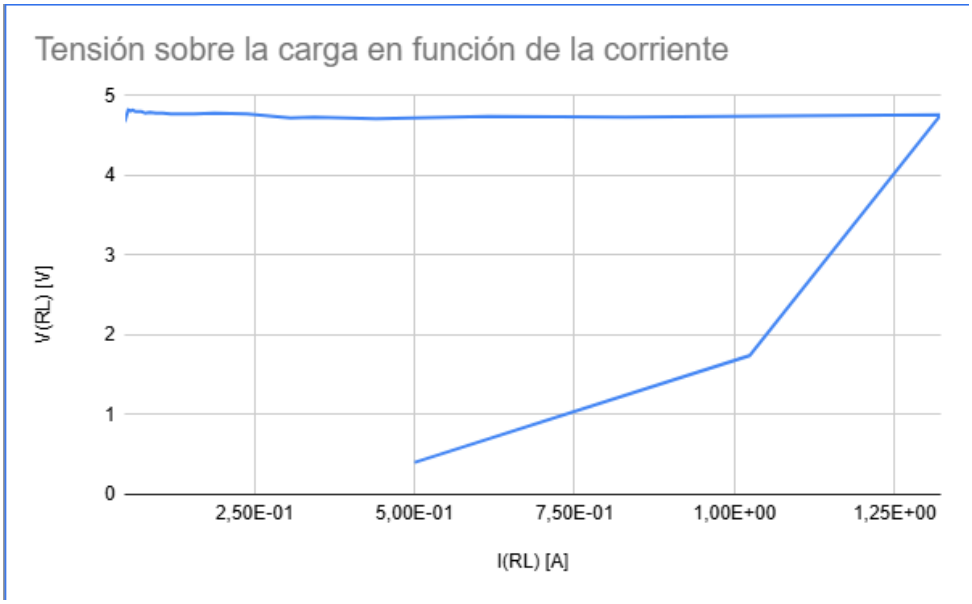


Figura 7: Curva del foldback a partir de las mediciones tomadas sobre la carga

Con una corriente máxima de $1,32\,\text{A}$ y una mínima de $0,5\,\text{A}$ se acerca bastante a los requerimientos

asignados ($I_{Lim(Vo)} = 1,5\,A$, IFBK $= 400\,mA$).

La curva muestra el comportamiento de foldback esperado. Los resultados se comparan con los requerimientos así:

Parámetro	Requerido	Medido	Error
Corriente máxima $I_{Lim(Vo)}$	$1,5\,A$	$1,32\,A$	$12\,\%$
Corriente de foldback I_{FBK}	$0,4\,A$	$0,5\,A$	$25\,\%$

Cuadro 3: Resumen de resultados.

Los errores pueden deberse a la tolerancia de las resistencias de carbón ($\pm 5\,\%$) y de la resistencia de sensado $R_S = 0,1\Omega$, a la dispersión de V_{BE} y del offset del LM358, a la tolerancia de los divisores del lazo de corriente y a la exactitud de los instrumentos.

Calculando la pendiente de la curva de tensión en función de los valores de resistencia de la figura 8, se obtiene un valor de regulación de carga de:

$$\frac{4,73\,V - 4,67\,V}{99,2\,\Omega - 5,7\,\Omega} = 0,642\,mV/\Omega$$

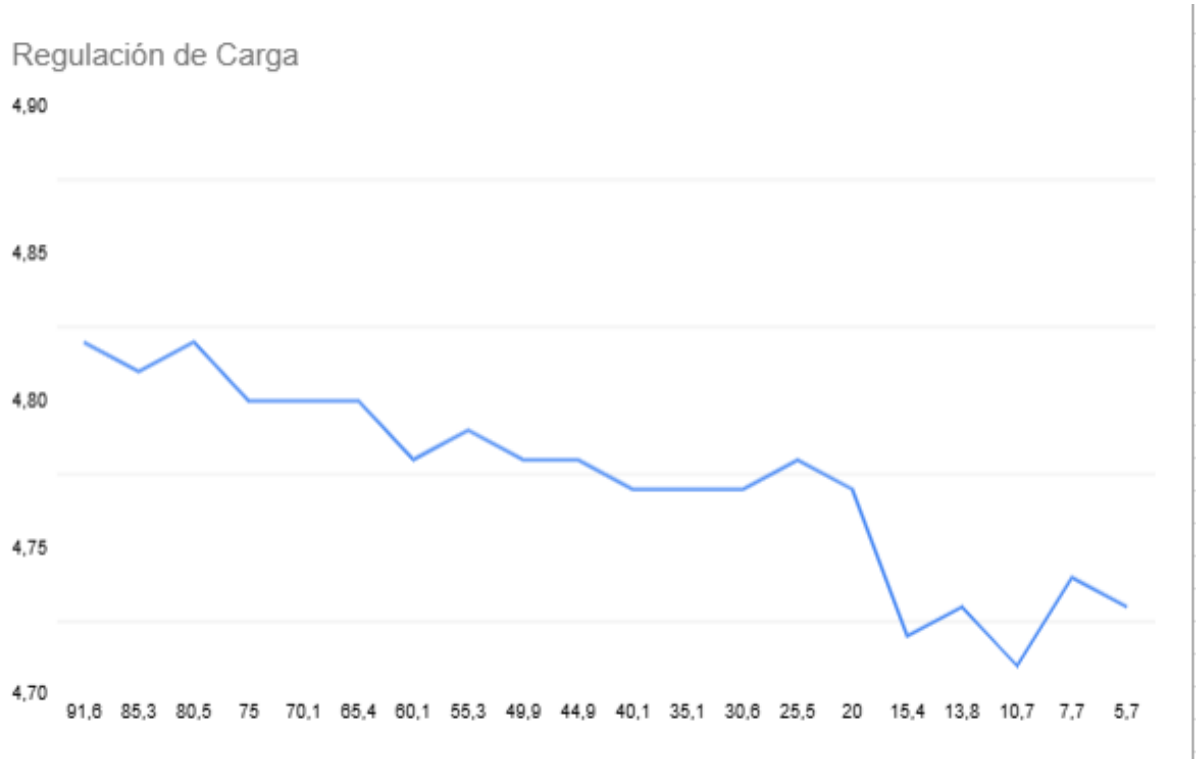


Figura 8: Regulación de carga

2.6. Regulación de línea

Para ver la regulación de línea se midió cómo varía la tensión de salida a medida que se varía la tensión de entrada. Esto puede verse en la figura 9 y el valor obtenido fue de:

$$\frac{4,77\,\mathrm{V} - 4,73\,\mathrm{V}}{16\,\mathrm{V} - 5,9\,\mathrm{V}} = 3,96\mathrm{e}-03$$

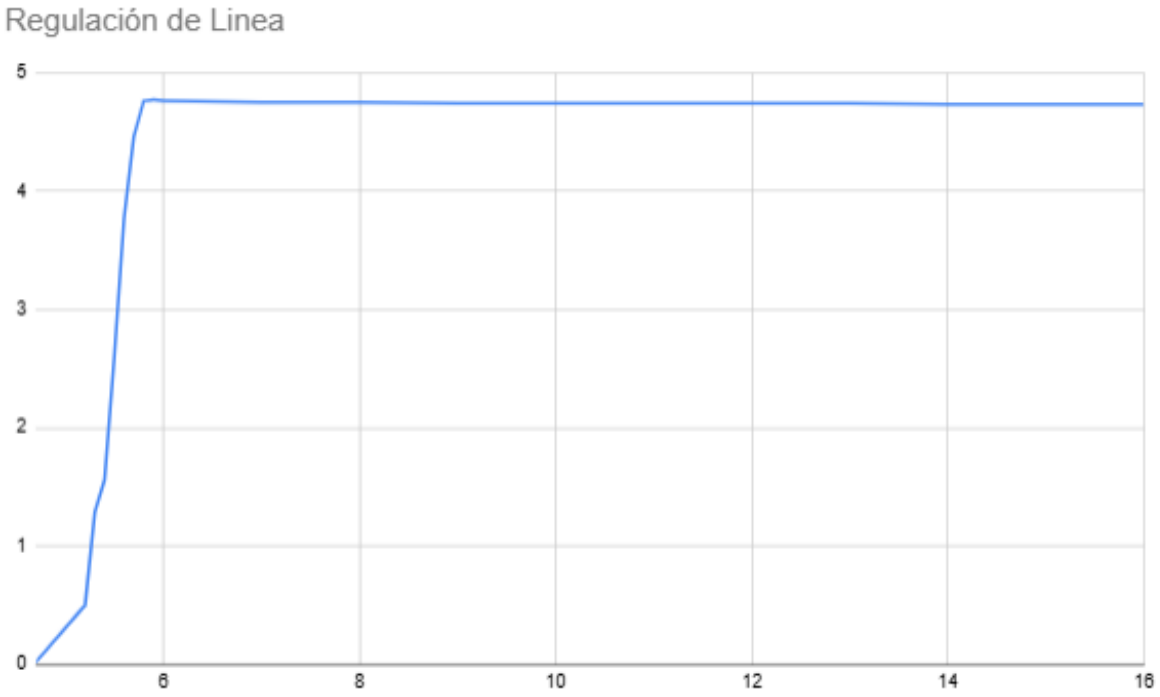


Figura 9: Regulación de línea

2.7. Eficiencia

La eficiencia del circuito se obtiene haciendo el cociente entre la potencia sobre la carga y la potencia a la entrada:

$$\eta = 100 \cdot \frac{(4,76\,\mathrm{V})^2 \,/\, 33,7\,\Omega}{5,8\,\mathrm{V} \cdot 0,15\,\mathrm{A}} = 77,279\,\%$$

Para este calculo se fijó el valor de la resistencia de carga en $33,7\,\Omega$ y se eligió un valor de tensión de entrada en el que la salida esté en el valor de regulación predeterminado. De esta forma el resultado obtenido corresponde al punto de mayor eficiencia.
Se puede ver en el gráfico de la figura 10 cómo varía la eficiencia con una carga fija al variar el valor de la tensión de entrada. Se puede decir que la eficiencia aumenta abruptamente cuando el regulador comienza a funcionar como tal y va disminuyendo a medida que aumenta la tensión de entrada.

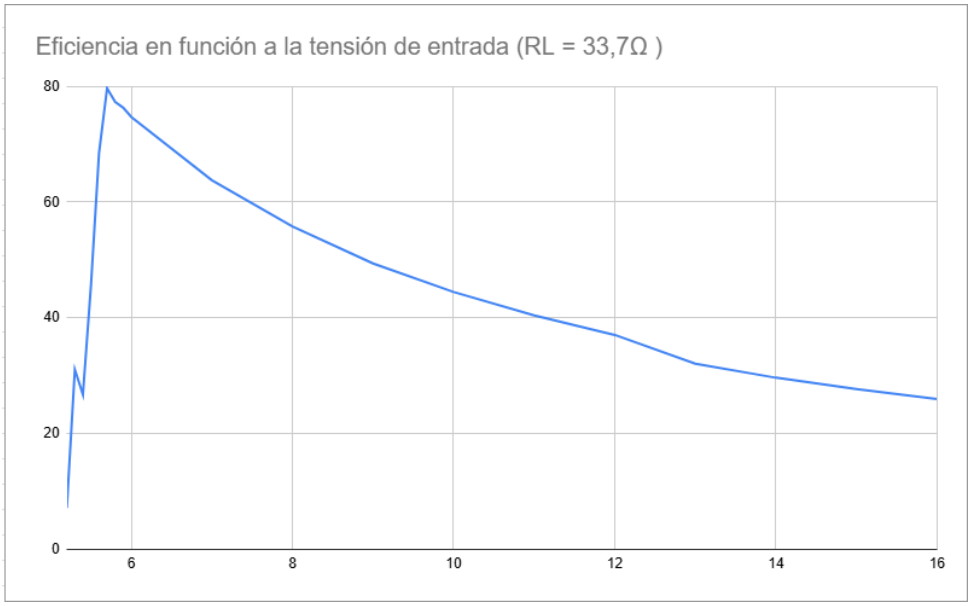


Figura 10: Eficiencia en función de la tensión de entrada para un valor fijo de carga.

A su vez, en la figura 11 se observa la variación de la eficiencia al modificar el valor de la resistencia de carga dejando la tensión de entrada fija en $6,5\,\mathrm{V}$. La eficiencia se establece aproximadamente a partir de los $10\,\Omega$ en un valor cercano al calculado anteriormente.



Figura 11: Eficiencia en función de la carga.

3. Conclusiones

En este trabajo se logró implementar y caracterizar experimentalmente un regulador lineal de tensión (LDO) con lazo de tensión y lazo de corriente con protección foldback. A lo largo del proceso se verificó

el funcionamiento de los distintos bloques del circuito, desde las pruebas individuales en protoboard hasta el montaje final sobre el circuito impreso, realizando modificaciones para corregir errores de diseño y mejorar su funcionamiento.

En cuanto a la regulación de tensión, se obtuvo una salida cercana a los 5 V requeridos, con valores medidos entre $4,69\,\mathrm{V}$ y $5,11\,\mathrm{V}$, según las condiciones de ensayo. Por su parte, la medición de la característica foldback permitió comprobar el comportamiento esperado de la protección de corriente, alcanzando una corriente máxima de $1,32\,\mathrm{A}$ y una corriente mínima de $0,5\,\mathrm{A}$. Si bien estos valores no coinciden exactamente con las especificaciones de diseño de $1,5\,\mathrm{A}$ y $0,4\,\mathrm{A}$, respectivamente, los resultados muestran que el circuito presenta el comportamiento buscado, aunque requiere ajustes adicionales para reducir las desviaciones observadas.

Asimismo, se evaluaron la regulación de carga, la regulación de línea y la eficiencia del sistema. Se obtuvo una regulación de carga de $(0,642\,\mathrm{mV/\Omega})$, una variación de salida de aproximadamente $(3,96\,\mathrm{mV/V})$ frente a cambios en la tensión de entrada y una eficiencia del $(77,28\,\%)$ para el punto de operación analizado. Estos resultados permitieron caracterizar el desempeño del regulador e identificar aspectos susceptibles de mejora.

Las diferencias entre los valores teóricos y los experimentales pueden atribuirse, entre otros factores, a las tolerancias de los componentes, la dispersión de los parámetros de los semiconductores, el offset del amplificador operacional y las limitaciones de los instrumentos de medición. Además, las correcciones realizadas durante la fabricación del PCB evidenciaron la importancia de verificar las conexiones y el montaje físico del circuito antes de efectuar su caracterización completa.

En conclusión, se logró construir un prototipo funcional y validar experimentalmente los principales principios de funcionamiento del regulador diseñado. Los resultados obtenidos constituyen una base para continuar optimizando los valores de los componentes y los parámetros de los lazos de control, con el objetivo de aproximar las mediciones a las especificaciones establecidas y mejorar el desempeño global del sistema.

4. Bibliografía

- Texas Instruments, hoja de datos del TL431.
- Texas Instruments / ON Semiconductor, hoja de datos del LM358.
- Infineon (International Rectifier), hoja de datos del IRF9Z34N.
- Hojas de datos de los transistores BC547C.
- Hojas de datos de los transistores BC557C.
- Catálogo del disipador utilizado.